



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Расстояние до звезды

Как из крошечного угла рождается огромное расстояние?

Два «глаза» Бесселя — это одна и та же Земля в двух точках своей орбиты, разнесённых на полгода. База между ними — диаметр земной орбиты, около 300 млн км. С такой базы близкая звезда видна под чуть разными направлениями, и угол между ними — тот самый параллакс p .

Дальше — простая тригонометрия узкого треугольника: чем дальше вершина (звезда), тем острее угол при ней. Для малых углов расстояние и угол связаны обратно: вдвое дальше звезда — вдвое меньше параллакс. В удобных единицах это записывают совсем коротко:

$$d [\text{пк}] = \frac{1}{p ["]}$$

расстояние в парсеках равно единице, делённой на параллакс в угловых секундах¹. Угол $0,31''$ и даёт $d = 1/0,31 \approx 3,2$ парсека. Так сама малость угла и есть мера дальности: измеримый верхний предел параллакса задаёт, до каких звёзд вообще можно дотянуться этим методом.

Где работает тот же закон?

Параллакс — это триангуляция, и она повсюду. Два твоих глаза так оценивают расстояние до предметов (стереозрение). Тем же углом-базой работают дальнометры, землемерная съёмка, а отчасти и спутниковая навигация: положение находят по углам и расстояниям до известных точек.

¹Парсек — расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в $1''$; отсюда $d [\text{пк}] = 1/p ["]$ (Wikipedia, «Parsec»).